

主要内容

2025年6月2日 18:43

- 一. 绪论
- 二. 地球的起源和运动
- 三. 重力场与地球的转动和形状
- 四. 板块构造、地磁场和板块重建
- 六. 地震学与地球内部结构
- 七. 地热学与地球内部的热结构
- 八. 地电学与地球内部的电性结构
- 九. 应用地球物理学与人类纪地球
- 十. 学科发展展望

1. 地球总系统分为固体圈、水圈、生物圈等子系统。人类应该且有能力洞悉系统演化规律

✓ 正确

地球系统科学将地球划分为固体圈（地壳、地幔等）、水圈、生物圈、大气圈等子系统，人类通过不断研究，逐步揭示这些子系统的演化规律，虽不能完全掌握，但“应该”研究且“有能力”部分洞悉。

2. 太阳自转“赤道加速”

✓ 正确

太阳的自转具有**差异旋转**特征：赤道区域约25天转一圈，两极约35天，即赤道自转**速度快于**极区。

原因	解释
太阳是气体天体	没有刚性，各纬度可独立转动
内部对流和角动量分布	赤道附近流体运动强，角动量集中
观测支持	赤道比极地快约10天

3. 板块构造一经问世即成为通用理论

X 错误

板块构造理论最初提出时（20世纪60年代）并未立即被广泛接受，经历了大量证据积累（如海底扩张、地磁条带等）后，才成为主导性地质学理论。因此，“一经问世即成为通用理论”是**夸大**。

4. “大地水准面”重力位处处相等

✓ 正确

大地水准面定义为**海水在重力和离心力共同作用下的静止表面**，它是一个**等重力位面**，重力势处处相等。

- 重力位（geopotential）---重力位是单位质量的物体在引力场所具有的势能---在大地水准面上处处相等（这是定义）。
- 重力（gravity）在大地水准面上并不完全相等（受地球形状和密度影响）。

5. 太阳、月球的赤道面南/北 → 引力方向不断改变。太阳每年2次通过赤道面，月球每月2次

✓ 正确

太阳、月球在天球上的位置相对于地球赤道会周期性变化，太阳春分/秋分时过赤道（月球也有类似的周期），因此引力方向相对地球不断变化，是潮汐力变化的原因之一。

现象	含义	频率
太阳通过赤道面	春分、秋分时太阳直射赤道	每年2次
月球通过赤道面	月球运行轨道交地球赤道面	每月2次
引力方向变化	太阳/月球赤纬改变，引力方向有南北分量变化	持续变化中

6. 重力不是常数。随纬度变化，两极最大，赤道最小

✓ 正确

地球因自转为扁球体-赤道略鼓、两极略扁，赤道重力（加速度）小、极地大，这是重力纬度差异的根本原因。

7. 热剩磁

热剩磁（TRM）是岩石在高温下冷却过程中记录的地磁场信息。当岩石降温至**居里点以下**时，矿物会按当时磁场方向磁化，形成“热剩磁”。是指磁性矿物（如磁铁矿、赤铁矿等）在高温状态下被磁化，随后在冷却过程中保留下来的稳定剩磁。是记录古地磁场方向和强度的重要机制，也是古地磁学研究的基础之一

- 1. 热剩磁是在磁性矿物冷却到居里温度以上时获得的。

👉 X 错

热剩磁是在**冷却通过居里温度以下**时获得的，居里温度以上矿物不具磁性。

- 2. 热剩磁只能存在于火成岩中，沉积岩不可能具有热剩磁。

👉 X 错

虽然热剩磁主要形成于火成岩，但沉积岩若经历高温加热（如接触变质），也可能获得热剩磁。

3. 岩石获得的热剩磁方向反映了当时地磁场的方向。

👉 ✓ 对

热剩磁记录的是岩石冷却并通过居里温度时地磁场的方向和强度。

4. 热剩磁可以在实验室中通过加热岩石并在已知磁场下冷却来模拟。

👉 ✓ 对

实验室古地磁实验常用这种方法重置岩石的热剩磁。

5. 热剩磁容易被风化作用或表面氧化所破坏。

👉 ✗ 错

风化可能影响表层矿物，但热剩磁本质上比较稳定，除非经历高温或化学重结晶才会被真正改变。

6. 所有获得热剩磁的岩石，磁化方向永远不会变。

👉 ✗ 错

如果岩石受到高温（> 居里温度）或强磁场加热，它的热剩磁会被抹去或重置。

7. 热剩磁可以用来研究古地磁极位置、板块运动和构造旋转。

👉 ✓ 对

这是古地磁学研究的重要基础。

8. 地磁场为矢量；水平分量、幅值：赤道最大，两极最小

✓ 正确

地磁场是矢量，其总强度在两极最大，赤道最小，而水平分量在赤道最大（磁倾角接近0°），两极为零（磁倾角接近90°）。所以这句话表述混淆了分量和总量。

9. 岩石在“居里点”以下高温环境中，铁磁性消失。 横向磁性变化可能反映地下热过程

✗ 错误

高于居里点时，铁磁性消失，物质变为顺磁性。因为此时热能打乱了磁畴排列。

温度范围	材料的磁性	说明
低于居里点 (T<TC)	铁磁性	原子磁矩能自发有序排列，形成宏观磁性（比如天然磁铁）
等于居里点 (T=TC)	临界状态	磁性剧烈波动，磁化强度迅速减小
高于居里点 (T>TC)	顺磁性	原子磁矩无序，整体无磁性，仅在外磁场作用下才会有弱磁性

变化内容	可能原因之一	也可能由其他因素引起
磁性变化（如热剩磁方向或强度）	地下温度差异	岩性变化、构造旋转、后期再磁化、风化作用等
岩性变化	温度可能参与	也可能是沉积环境差异、构造变动等
热导率或温度场变化	热源差异	岩性差异、断层活动、水热流体等

10. P波、S波、Rayleigh波、Love波

这些是地震波类型：

- P波：纵波，最快
- S波：横波，无法通过液体
- Rayleigh波、Love波：面波，传播慢，破坏性大

项目	P波 (Primary wave)	S波 (Secondary wave)	Rayleigh波 (瑞利波)	Love波 (洛夫波)
波类型	纵波 (压缩波)	横波 (剪切波)	面波 (表面波)	面波 (表面波)
传播方向	粒子运动方向 与波传播方向一致 (平行)	粒子运动方向 垂直于传播方向 (上下/左右)	类似水波: 椭圆形垂直平面运动	水平横波: 水平方向剪切
传播介质	固体、液体、气体都可	只能在固体中传播	固体表面	固体表面
传播速度 (相对)	最快 (地震波中)	第二快	较慢 (比S波慢)	接近Rayleigh波, 略快
波速顺序	P > S > Love ≈ Rayleigh			
首达波?	✅ 地震仪上最先到达	❌ 第二个	❌ 之后到达	❌ 之后到达
破坏力大小 (相对)	较小	中等	较强	最强 (通常)
能量衰减快慢	慢 (可远距离传播)	稍快	快	快
常见用途	探测地下结构、震源定位	震源分析、结构研究	解释地表破坏	解释水平方向的破坏
记忆提示	“P”为 Primary (最先)， “Push”波	“S”为 Secondary， “Shake”波	“Rolling”波 (像波浪)	“Love hurts”: 最破坏性

11. PKP表示P波经过地幔-外核-地核

X 错误

PKP 波是穿过**地幔、外核**再到达另一侧的 P 波，**外核是液体**，不能传播 S 波，但 P 波可以。**PKP 没有经过地核（内核）**，那是 PKIKP。

PKP波传播路径

- 1. 从震源发出，先以 **P波** 形式穿过地壳和地幔；
- 2. 到达地核-地幔边界，穿过液态**外核**（用“K”表示）；
- 3. 离开外核后，仍以P波形式传播（在内核或地幔中）。

PKIKP波传播路径

- 1. 从震源出发，P波穿过地壳和地幔；
- 2. 到达地核-地幔边界，进入液态外核（K）；
- 3. 穿过内核-外核边界，进入固态内核（I）；
- 4. 再次穿过外核（K）；
- 5. 最终以P波形式穿过地幔和地壳，到达地震台站。

12. 震级表示释放能量大小，烈度表示破坏程度，没有关系

X 错误

震级和烈度虽然代表不同概念（震级是定量、烈度是定性），但两者存在**统计相关性**，震级越大，一般烈度也越大。因此说“没有关系”是错误的。

方面	地震烈度（Intensity）	地震震级（Magnitude）
定义	描述地震在某一地点对人、建筑物、地面等造成的实际破坏程度和感受强度	描述地震释放的能量大小，是地震本身的物理量
衡量对象	某个特定地点的震感和破坏情况	整个地震事件的能量大小
量度单位	无单位，通常用 烈度等级 表示（如中国用《国家标准》12度烈度划分）	数值表示，常用 里氏震级（Mw）、面波震级 等
表现形式	人的感觉（晃动强弱）、建筑物损坏程度、地面变形等	计算得到的数值，如5.0级、7.2级
空间分布	随距离震中距离增加，一般逐渐减弱，不同地点 烈度 不同	一个地震只有一个 震级值
确定方式	通过调查震后受灾报告、观测到的破坏和震感描述综合评定	根据地震波形记录，通过地震仪测量计算得出
举例	某城市烈度为7度，说明破坏较严重，人们感受明显震动	某地震震级为6.5，说明释放的能量比较大
用途	评估震害、指导救灾、城市抗震设计	评估地震规模，统计地震频率，震源物理分析

13. 地球内部逐渐加热

X 错误

地球整体是在缓慢**冷却**的过程中，但放射性元素衰变等仍持续释放热量，使地球深部仍热。因此说“逐渐加热”是错误的。正确表述：地球内部整体仍在缓慢冷却，但局部区域（如热点、板块边界）可能存在短期的热活动增强现象

14. 两供电电极之间任何区域测量电位为一常数

X 错误

在电法勘探中，电流场在地下是分布式的，电位因介质电阻率不同而变化，不可能在任意区域电位相同。

简答题

1. 地球物理学家常说大地震和天然电磁场是照亮地球内部的灯光，请说明原因

版本1

地震波：地球内部的“探针”

地震波（包括体波P波、S波和面波）是探测地球内部结构的直接工具。当地震发生时，震源激发的地震波向四周传播，遇到不同介质的分界面（如莫霍面、古登堡面）会发生反射和折射。通过全球地震台网记录地震波的到达时间、振幅和波形，可反演地球内部各层的物理参数（密度、弹性模量等）。

- S波的“液态探测器”：S波只能在固态介质中传播，无法穿过液态外核（约2900-5150公里深度），这一现象直接证明了外核为液态；P波在内外核边界（约5150公里）的折射则揭示了内核的存在（固态）。
- 面波的“分层标记”：面波（如洛夫波、瑞利波）的传播速度随深度变化，反映了地幔和地壳的横向不均匀性（如大陆地壳与大洋地壳的差异）。

天然电磁场：地球内部的“电性画像”

天然电磁场源于地磁场的变化（如太阳风与地磁场的相互作用）或地核液态金属流动的发电机效应。电磁波在导电介质中的传播特性（趋肤深度）与电导率密切相关，通过大地电磁测深（MT）技术测量地表电磁场响应，可反演地下电导率分布。

- 高导外核的识别：液态外核的高导电性（主要由液态铁镍合金的流动产生）导致电磁波强烈衰减，形成低阻层；地幔的低电导率则使电磁波穿透更深。
- 地壳的电性分层：沉积岩（高孔隙含盐水）与火成岩（低孔隙）的电导率差异，可通过电磁场变化区分，揭示地壳结构。

总结：地震波通过“振动信号”揭示地球内部的分层结构和物性（固/液态），天然电磁场通过“电性信号”描绘内部导电特征，二者共同“照亮”地球内部。

版本2

这句话是一种**形象比喻**，意在说明：

地震波和天然电磁信号能够帮助人类“看见”地球内部结构，就像灯光照亮黑暗中的物体。

原因分析：

(1) **大地震产生地震波，可穿透地球内部**

- 地震发生时释放出大量能量，产生**P波、S波、面波**等地震波。
- 地震波在传播过程中穿过地球内部不同介质（如地壳、地幔、地核），由于速度、路径、幅度等发生变化，科学家通过记录这些波来**反演地球内部结构**。
- 比如：根据S波不能穿过液态外核这一事实，人们确定地球外核为液态。

(2) **天然电磁场来自于地球空间与地下**

- 自然界中存在大量低频电磁场，如**大气雷电、极光、太阳活动引起的磁暴**等，它们会在地球表面和地下产生电磁感应。
- 地下不同结构、电性差异导致这些电磁信号的响应不同。
- 地球物理学家利用自然源电磁法（如大地电磁法MT）来探测地壳及地幔的电性结构。

结论：

- 地震波像是“声音”，天然电磁场像是“光线”，两者都能穿过地表，揭示我们无法直接观察的地下世界。
- 所以称它们是**照亮地球内部的“明灯”或“灯光”**，是一种科学比喻，说明它们的探测作用。

2.举例说明收敛型板块边界和离散型板块边界的主要特点。

版本1

收敛型板块边界（汇聚边界）

定义：两个板块相互碰撞、汇聚，一侧板块俯冲到另一侧下方的边界，以“消亡”为特征。

主要特点：

- 俯冲带与深海沟：密度较大的海洋板块俯冲到大陆板块或另一海洋板块下方，形成深海沟（如马里亚纳海沟，深度11034米）。
- 火山弧与岛弧：俯冲带上方因摩擦生热和岩石熔融，形成火山弧（如南美洲安第斯山脉）或岛弧（如日本列岛）。
- 强烈构造活动：地震频发（浅源至深源地震，如智利大地震），火山活动集中（环太平洋火山带占全球80%火山）。
- 大陆地壳增厚：大陆板块碰撞时（如印度板块与欧亚板块），地壳挤压增厚，形成高原（如青藏高原，平均海拔4000米）。

实例：马里亚纳海沟（洋壳俯冲到洋壳）、喜马拉雅山脉（大陆板块碰撞）

类型	板块组合	是否俯冲	主要地貌特征	典型实例	特点总结
洋壳-洋壳	海洋板块 + 海洋板块	✔有（密度较大的洋壳下沉）	深海沟、火山岛弧、地震带	🌊 马里亚纳海沟 （太平洋板块俯冲到菲律宾海板块下）	形成深海沟 + 弧形火山岛链（如马里亚纳群岛）
洋壳-大陆壳	海洋板块 + 大陆板块	✔有（洋壳密度大下沉）	海沟、沿海山脉、火山链	🏔️ 安第斯山脉 （纳斯卡板块俯冲到南美板块下）	洋壳俯冲 → 陆缘火山带，伴随地震和变质作用
大陆-大陆	大陆板块 + 大陆板块	✘无（密度小不下沉）	巨型山脉、地壳变厚、广泛褶皱	🏔️ 喜马拉雅山脉 （印度板块碰撞欧亚板块）	碰撞+挤压 → 高山隆起、活动断层、强震

离散型板块边界（张裂边界）

定义：两个板块相互分离，地幔物质上涌补偿分离的边界，以“生长”为特征。

主要特点：

- 洋中脊与海岭：海洋中典型的张裂边界（如大西洋中脊），表现为海底山脉，中央有裂谷（东太平洋海隆的中央裂谷宽约2-5公里）。
- 海底扩张：地幔岩浆沿裂谷上涌冷凝形成新洋壳，推动两侧板块远离（大西洋每年扩张约2.5厘米）。
- 浅源火山与地震：以玄武岩质岩浆喷发为主（如冰岛火山），地震多发生在裂谷带，震源浅（<30公里）。
- 大陆裂谷初期：大陆内部张裂的早期阶段（如东非大裂谷），表现为地壳拉张、断陷，可能发展为洋中脊（若持续拉张）。

实例：大西洋中脊（洋壳张裂）、东非大裂谷（大陆张裂初期）

版本2

✔ **收敛型板块边界（Convergent Plate Boundaries）**

定义：两个板块**相互靠近、挤压、碰撞**形成的边界。

主要特征：

- 俯冲带形成**：密度大的板块（通常是海洋板块）会俯冲到较轻的板块（通常是大陆板块）之下。
- 地震带深度大、范围广**：从浅层到700 km深度，如“贝尼奥夫带”。
- 火山弧形成**：由于俯冲板块脱水，引发部分熔融，上升形成火山链。
- 造山运动活跃**：如喜马拉雅山脉的形成。
- 地貌特征**：海沟、岛弧、褶皱山系等。

经典例子：

- 南美洲西岸**：纳斯卡板块俯冲于南美板块 → 安第斯山脉、秘鲁—智利海沟。
- 日本列岛**：太平洋板块俯冲于欧亚板块 → 火山岛弧、频繁地震。

✔ **离散型板块边界（Divergent Plate Boundaries）**

定义：两个板块**远离彼此、张裂分离**形成的边界。

主要特征：

- 洋中脊发育**：新洋壳从中间涌出，形成海底山脉（洋中脊）。

- **海底扩张**：板块从中脊两侧个断向外扩展。
- **新岩浆补给**：岩浆上涌形成新洋壳，常见**玄武岩喷发**。
- **浅源地震带**：地震深度浅，频率较高。
- **无大规模造山**，但地形高起。

经典例子：

- **大西洋中脊**：欧亚板块与北美板块分离。
- **东非大裂谷**：非洲大陆逐渐裂解，未来可能形成新的海洋。

3.使用惠更斯原理建立一个物理模型证明斯涅尔定理

惠更斯原理

介质中波动传播到的各点可视为子波源，任意时刻子波的包络面即为新的波前。

斯涅尔定理表述

波从介质1（速度 v_1 ）斜入射到介质2（速度 v_2 ）的界面时，折射角 θ_2 与入射角 θ_1 满足：

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

物理模型与推导

假设平面波以速度 v_1 沿与界面成 θ_1 角的方向入射（图1），波前为直线 AB ， A 先到达界面（点 O ）， B 随后到达（点 P ）。

1. 子波激发： A 在 $t = 0$ 时激发子波（介质2中）， B 在 $t = T$ 时到达界面并激发子波（ T 为 AB 传播至界面的时间）。
2. 波前包络： A 的子波在 $t = T$ 时传播距离 $v_2 T$ ，形成球面子波； B 的子波在 $t = T$ 时传播距离 $v_2 (T - t_0)$ （ t_0 为 B 到达界面的延迟时间）。
3. 几何关系：入射波前 AB 与界面夹角 θ_1 ，故 $AP = v_1 T \sin \theta_1$ （横向距离）。折射波前为子波包络，其与界面夹角 θ_2 ，故折射波前在界面的横向距离为 $v_2 T \sin \theta_2$ 。

由于横向距离连续（无断裂），有：

$$v_1 T \sin \theta_1 = v_2 T \sin \theta_2$$

约去 T 得：

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

结论：斯涅尔定理得证。

版本2

✅ 背景：

- 斯涅尔定律（Snell's Law）描述波在不同介质交界面传播时的折射关系：

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

其中：

- θ_1 ：入射角
- θ_2 ：折射角
- v_1, v_2 ：两种介质中的波速

✅ 惠更斯原理简介：

每个波前上的点都可看作是新的次波源，这些次波源发出的球面波的包络线即是下一时刻的波前。

✅ 建模证明过程（步骤法）：

1. 假设情景

设有两种介质（如空气与水），它们的波速分别为 v_1, v_2 。在它们交界的平面上，有一个波从介质1射向介质2。

2. 构造波前

在介质1中，波从点A入射到界面，在某一时刻接触点B（界面上的点）。

3. 应用惠更斯原理

- 点B在介质2中将成为新的波源，开始以速度 v_2 向前传播；
- 同一时刻，波在介质1中从点A沿原方向继续传播一段距离，形成一个新的波前。

4. 几何构造

- 以AB为入射波前，作出两个等时传播路径，一个在介质1中传播长度 $v_1 t$ ，一个在介质2中传播长度 $v_2 t$ ，形成折射波前。

- 构造三角形，连接入射线、折射射线与法线，形成角度 θ_1, θ_2

5. 几何关系

- 对于相同时间 t :
 - 入射段长度 $AC = v_1 t$
 - 折射段长度 $CD = v_2 t$
- 所得几何关系：

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

结论：

- 利用惠更斯原理，可以从波前传播过程的几何关系严格推导出斯涅尔定律。
- 该原理不仅适用于光学，也适用于地震波、声波等物理波传播的路径解释。

请根据你在《地球物理学概论》上学到的知识，阐述地球物理方法在城市地下空间高效安全利用的作用和地位

版本一

城市地下空间开发的关键问题可归纳为“三探”：探结构（地质体分布）、探隐患（不良地质体）、探目标（管线/空洞）。地球物理方法通过“场”的差异反演地下物性，恰好能针对性解决这些问题（表1）。

核心需求	典型地质/工程问题	适配的地球物理方法
探结构	地层分层（土层/岩层）、断层/裂隙带、软土/膨胀土分布	地震勘探（折射/反射波法）、重力勘探、磁法勘探
探隐患	溶洞/采空区、地下水渗透带、地面塌陷风险区	电法勘探（直流电阻率法、激发极化法）、探地雷达（GPR）、井中物探
探目标	地下管线（金属/非金属）、空洞/古墓、污染带	探地雷达（高频）、电磁感应法、核磁共振（NMR）

版本2

一、引言

随着城市化进程的加快，城市地下空间的开发利用日益广泛，包括地铁、地下管廊、人防工程、隧道、大型地下商场及地下停车场等。然而，城市地下环境复杂，地质情况多变，开发过程中容易遇到地质灾害、地下障碍物、水文问题等。因此，**科学、高效地探测地下信息**成为确保城市建设安全与效率的关键。而**地球物理方法**，作为一种**非破坏性、经济、快速获取地下信息的技术手段**，在城市地下空间的调查与利用中扮演着不可替代的重要角色。

二、地球物理方法的特点与优势

- 非破坏性**
地球物理方法利用天然或人工激发的物理场（如地震、电磁、重力、地热等）对地下结构进行探测，无需开挖，避免破坏地表设施。
- 高效性与覆盖范围广**
可在大范围、短时间内获取地下三维结构信息，效率远高于钻探、开挖等传统手段。
- 灵敏度高，适应性强**
能够发现如空洞、断层、地下管线、水体等小尺度异常，适应复杂城市地质环境。

三、地球物理方法在城市地下空间中的主要作用

1. 地下地质结构调查

- 应用方法：地震勘探、地电法、地磁法等
- 功能：探测基岩埋深、断层构造、软弱层分布、埋藏空洞等，指导地下工程选址与设计。
- 举例：在地铁线路规划中，利用地震反射法分析地下断裂带，避开不稳定区域。

2. 地下管线与隐蔽构筑物探测

- 应用方法：地面探地雷达（GPR）、管线仪、低频电磁感应法等
- 功能：识别埋地金属/非金属管线、废弃地道、地下室、地基遗留物等，防止施工误伤。
- 举例：在城市更新或老城区改造中，探地雷达被广泛用于地下管线普查。

3. 空洞与不良地质体识别

- 应用方法：电阻率法、瞬变电磁法、微重力法等
- 功能：探测岩溶空洞、采空区、地下水富集带，预防塌陷、涌水等地质灾害。
- 举例：在南方岩溶区城市建设中，常通过高密度电法识别地下空洞，规避施工风险。

4. 地震安全性评估

- 应用方法：微动测量（H/V谱比法）、地震勘探、地震波速测试等
- 功能：评估场地土层的放大效应、确定场地类别，为抗震设计提供参数依据。

- 举例：在医院、学校等重要设施建设前，常进行场地地震响应分析。

5. 地下水探测与环境评估

- 应用方法：大地电磁法、电阻率法、地电层析成像等
- 功能：识别地下水位、渗漏通道，监测地下水污染扩散，支撑城市水资源管理与环保工程。
- 举例：探测地铁车站基坑周边地下水富集区，提前做好防渗措施。

四、地球物理技术的未来发展与城市智能化建设融合

随着技术进步，地球物理方法正在向以下方向发展：

- **多方法联合反演与三维可视化**：将地震、电法、雷达等多种数据融合，构建高精度地下三维模型。
- **智能化监测系统**：将地球物理传感器接入城市地下空间监测网络，实现实时监测与预警。
- **与大数据、AI技术融合**：提高数据解释效率，提升探测精度与预测能力。
- **绿色低扰动探测**：满足城市运行中的低噪声、低能耗、快速部署需求。

五、结论

地球物理方法作为城市地下空间开发的重要技术手段，能够在**工程前期调查、施工风险评估、安全监测与环境保护**等方面发挥**关键作用**。它不仅提升了城市地下空间的利用效率，也为城市安全建设提供了坚实的技术保障。未来，随着地球物理技术与智能城市深度融合，其应用地位将更加突出，对保障城市可持续发展具有重要意义。

✅ 一、简答题（每题5 ~ 8分）

1. 为什么说“重力异常”可以揭示地球内部的物质分布？

参考答案：

重力异常是指实际观测到的重力值与理论重力值的差异。由于地球内部物质密度不均匀（如地幔柱、沉积盆地、地壳厚度变化），会引起重力场的局部变化。通过分析重力异常分布，可以反推出地下的密度分布，从而了解地壳构造、断裂带、岩浆活动等信息。

2. 简述地球自转对地球形状和地球物理场的影响。

参考答案：

地球自转导致其呈扁球体形状（赤道略鼓、两极扁），即地球是一个旋转椭球体。自转还引起离心力，影响重力值随纬度变化，并引起科里奥利力，从而影响大气环流、海洋流动和地震波传播方向。

3. 简述板块构造理论的主要证据。

参考答案：

- 洋中脊和海底扩张；
- 大陆漂移（如南美与非洲海岸线吻合）；
- 全球地震带和火山带与板块边界吻合；
- 磁异常条带对称分布；
- 古地磁和古气候证据支持板块移动。

4. 简述地磁场的主要来源及其地质意义。

参考答案：

地磁场主要来源于地球外核的导电流体在地球自转作用下产生的电动力学“地磁发电机”效应。它记录在岩石中的剩磁信息有助于古地磁重建，揭示大陆漂移、板块重建历史。

5. 简述地震波在地球内部的传播路径与速度变化，并说明其地球物理意义。

参考答案：

地震波传播速度随着介质密度和弹性模量的变化而变化。P波在液体中可以传播，S波在液体中不能传播。波速不连续反映了地壳、地幔、地核的界面（如莫霍面、古登堡界面），揭示了地球的层状结构。

6. 简述地热梯度和地热流的关系及其地球物理意义。

参考答案：

地热梯度是温度随深度的变化率，地热流是单位时间单位面积传出的热量。它们一起反映了地球内部热状态，受控于岩石导热性和放射性衰变。高地热流区常与岩浆活动、板块边界有关，可用于资源勘查和地震预测。

7. 地电法能揭示哪些地球内部特征？常用的地电方法有哪些？

参考答案：

地电法通过测量地下电阻率差异揭示地下水、矿体、断裂带、地下空洞等特征。常用方法包括直流电法（如电测深）、电磁法（如大地电磁测深MT）、激电法等。

✅ 二、综合论述题（每题15 ~ 20分）

1. 请结合所学知识，论述“地球物理方法在城市地下空间高效、安全利用中的作用”。

参考要点：

多方法联合提高解释精度，是火山预测与灾害预警的重要手段。

- **重力与地震法**：识别断裂带、地下空洞、岩土层分布，有助于评估地质灾害风险；
- **地电法**：探测地下水位、水体分布，评估地质稳定性；
- **地热探测**：评估地热资源，开发地源热泵；
- **微动与地震方法**：判断软硬交界，评估地震动响应；
- **优点**：非破坏性、效率高、适用于城市复杂环境；
- **意义**：提高城市规划科学性、提升基础设施安全性。

2. 请结合地震学、地热学和地电学的知识，简要分析火山区域的地球物理综合探测方法。

参考要点：

- 地震学：通过地震波速度变化识别岩浆库；
- 地热学：高地热流异常区域与火山活动密切相关；
- 地电法：岩浆或热液导电性强，可利用电阻率/MT法描绘其分布；
- 多方法联合提高解释精度，是火山预测与灾害预警的重要手段。

简述地球物理学科如何揭示地球内部结构，并阐明其科学意义

一、地球物理方法揭示地球内部结构的主要手段

1. 地震波探测（地震学）

- **原理**：当地震发生时，会产生纵波（P波）和横波（S波）等地震波，这些波在地球内部传播，速度和路径会受到介质物性（密度、弹性模量等）的影响。
- **应用**：
 - 利用地震波在不同地层中的**折射、反射和速度变化**，可以识别如地壳、地幔和地核等界面，如：
 - **莫霍面**：地壳与地幔的分界；
 - **古登堡界面**：地幔与外核的分界；
 - **雷曼界面**：外核与内核的分界。
 - **地震波阴影区**说明地核的存在和性质（P波可穿过液体，S波不能穿过液体）。
 - **地震层析成像技术**（类似于CT扫描）可精细成像地幔柱、岩浆房等结构。

2. 重力测量（重力场研究）

- **原理**：重力值受地下物质密度控制。密度越大，重力越大；反之则重力较小。
- **应用**：
 - 通过测量**重力异常**（实测重力与理论重力的差值），判断地下是否存在**高密度岩体（如基性侵入体）或低密度构造（如沉积盆地、岩浆囊）**；
 - 协助探测断裂带、地壳厚度变化，识别地壳构造单元；
 - 全球重力场模型揭示**地幔对流与板块运动的耦合关系**。

3. 地磁观测（地磁学）

- **原理**：地球的主磁场由地核的导电流体运动产生；岩石中还记录有**剩磁**，保留了过去地磁场的方向和强度信息。
- **应用**：
 - 探测**磁性矿物分布**（如铁矿、玄武岩）；
 - **古地磁研究**揭示大陆漂移和板块运动历史；
 - 地磁反演和磁异常分析用于识别地壳构造与火成岩活动；
 - 地磁变化还可反映外核动力学变化，间接揭示深部过程。

4. 地热观测（地热学）

- **原理**：地球内部向外传递热量形成地热流，其大小受控于地温梯度和岩石导热率。
- **应用**：
 - 通过钻孔温度测量和地热流计算，推断地下热状态；
 - 地热异常区常与**岩浆活动、俯冲带、断裂带**等有关；
 - 长期变化可反映放射性衰变、地幔对流等深部过程；
 - 地热数据对解释**地壳稳定性和地幔热动力过程**具有重要意义。

5. 地电与电磁方法（地电学）

- **原理**：不同地质体具有不同的电导率（如地下水、岩浆导电性高），可以通过天然或人工电磁场观测地下电性结构。
- **应用**：
 - ****大地电磁测深（MT）****方法可揭示地壳—地幔深达几百公里的电性分布；
 - 在活动断层、岩浆通道、热液系统中常见**低电阻异常区**；
 - 与地震、重力等方法结合，有助于构建多物理场综合模型，揭示多维度的地下结构。

二、科学意义

1. 揭示地球的层圈结构和动力过程

- 通过不同物理参数（波速、密度、温度、电导率）反映地壳、地幔和地核的结构和状态；
- 揭示板块构造、地幔对流、地核流动等宏观动力过程。

2. 指导资源勘查与地质工程

- 有助于定位矿产资源（如油气、水、金属矿）、地热资源；
- 为城市地下空间开发、大型工程选址提供科学依据；

- 探测断层、空洞等隐患，服务地质灾害防控。
3. 服务自然灾害监测与预警
- 利用地震波探测与形变监测实现地震预测研究；
 - 火山活动、电磁变化等监测有助于预警系统建立。
4. 推进地球科学基础研究
- 揭示地球形成、演化的历史（如古地磁与大陆漂移）；
 - 促进多学科交叉融合，如与地质学、地球化学、环境科学等互相补充。

总结：

地球物理学是一门利用物理原理与技术手段，研究地球内部结构与演化的学科。它通过多种方法（如地震、重力、地磁、地热和地电）从不同角度“看透”地球内部，不仅在科学研究中具有不可替代的地位，也在资源勘查、城市建设、地质灾害预警等实际应用中发挥了巨大作用。

✅ 题目 1：使用惠更斯原理推导斯涅尔定律

(✅ 你已掌握)

✅ 题目 2：使用波前模型说明临界折射的形成条件

题目：

利用惠更斯原理建立模型，说明当地震波从低速层进入高速层时，临界折射波产生的条件，并写出对应的临界角表达式。

参考答案摘要：

- 地震波从速度为 v_1 的介质进入 $v_2 > v_1$ 的介质；
- 当入射角 $i = i_c$ 使得折射角 $r = 90^\circ$ 时，波沿界面传播；
- 由斯涅尔定律：
$$\sin i \sin 90^\circ = v_1 v_2 \Rightarrow \sin i_c = v_1 v_2$$
- 超过临界角后，无折射波，仅有沿界面传播的**临界折射波头波**。

✅ 题目 3：推导地震反射波的走时方程

题目：

设地下为水平界面，源距为 x ，界面深度为 h ，波速为 v 。请建立模型推导反射波走时方程，并写出其数学形式。

参考答案摘要：

- 地震波传播路径为两段直线（从源到界面再返回接收器），构成等腰三角形；
- 总传播时间为：
$$t = 2 \cdot h^2 + (x/2)^2 v$$
- 平方形式（常用于绘图）：
$$t^2 = 4v^2(h^2 + x^2/4) = x^2 v^2 + 4h^2 v^2$$
- 可用于构建**走时曲线**，分析地震反射数据。

✅ 题目 4：地热流密度的推导与热平衡原理

题目：

说明如何利用傅里叶定律和地温梯度，建立地热流密度的表达式。解释其物理意义。

参考答案摘要：

- 傅里叶定律（热传导）：
$$q = -k \cdot dT/dz$$
- 其中：
 - q ：地热流密度 (W/m^2) ；
 - k ：热导率；
 - dT/dz ：地温梯度。
- 表明地热流密度正比于地层的导热能力和温度梯度；
- 广泛用于解释地幔热活动、构造带活性性等。

✅ 题目 5：电阻率测量公式的建立（四极探测）

题目：

说明地电法中使用四极装置测量地下电阻率的物理原理，并写出视电阻率公式。

参考答案摘要：

- 使用AB为供电极，MN为测电极；
- 假设地下为均匀半空间，点源电流在地面形成电势；
- 视电阻率公式：
$$\rho_s = K \cdot \Delta V / I$$
 - ρ_s ：视电阻率；
 - ΔV ：测得电位差；
 - I ：电流；
 - K ：几何因子，取决于电极布置。

- K: 介电常数，取决于电极间距。
- 通过视电阻率的变化判断地下介质导电性差异。

 题目 6：重力异常的几何模型解释

题目：

建立物理模型说明地下一个密度高于周围的球体将导致正重力异常，并说明重力异常与埋深、体积的关系。

参考答案简要：

- 高密度球体可类比为点质量模型；
- 重力异常公式（近似）：
 $\Delta g = G \cdot \Delta \rho \cdot V / r^2$
 - $\Delta \rho$ ：密度差；
 - V ：体积；
 - r ：埋深；
 - G ：引力常数。
- 距离越近异常越大，异常曲线为**钟形**；
- 应用于找矿、推断岩体位置。